

2024~2025 学年第 二 学期

《微积分(B)》课程期中试题解答

一. 基本计算题(每小题 6 分, 共 60 分)

1. 设 $M_0(2, -1, 1), M_1(3, 2, -1), M_2(1, 3, -2)$ 是空间三点, $\vec{l}$ 为与矢量 $2\overrightarrow{M_0M_1} - 2\overrightarrow{M_0M_2}$ 方向相同的单位矢量, 求以 $\vec{l}, \overrightarrow{M_0M_1}$ 为邻边的平行四边形的面积 S .

解: $\overrightarrow{M_0M_1} = \{1, 3, -2\}, \overrightarrow{M_0M_2} = \{-1, 4, -3\},$

$$2\overrightarrow{M_0M_1} - 2\overrightarrow{M_0M_2} = \{4, -2, 2\} = 2\{2, -1, 1\}$$

$$\vec{l} = \frac{1}{\sqrt{6}}\{2, -1, 1\} = \left\{\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right\} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\vec{l} \times \overrightarrow{M_0M_1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-\vec{i} + 5\vec{j} + 7\vec{k}) = \left\{-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{5}{\sqrt{6}}, \frac{7}{\sqrt{6}}\right\}$$

$$S = |\vec{l} \times \overrightarrow{M_0M_1}| = \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{25}{6} + \frac{49}{6}} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \quad (6 \text{ 分})$$

2. 已知单位矢量 $\overrightarrow{OA}$ 与三个坐标轴正向的夹角相等, 且夹角的方向余弦为正, 点 B 是点 $M(1, 1, -1)$ 关于点 $N(-1, 2, 1)$ 的对称点, 求 $\angle AOB$ 的角平分线上的单位向量.

解: 由题设知 $\overrightarrow{OA} = \{\cos \alpha, \cos \alpha, \cos \alpha\}$, 因 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$,

所以 $\cos \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, 又 $\overrightarrow{OA}$ 的夹角的方向余弦为正, 所以 $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$,

因而 $\overrightarrow{OA} = \left\{\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right\} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\}$. (2 分)

设点 B 的坐标为 (x, y, z) , 则有 $-1 = \frac{x+1}{2}, 2 = \frac{y+1}{2}, 1 = \frac{z-1}{2}$, 解得 $x = -3, y = 3, z = 3$,

$$\overrightarrow{OB} = 3\{-1, 1, 1\}, \quad \overrightarrow{OB^0} = \left\{-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right\} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB^0} = \left\{\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right\} + \left\{-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right\} = \left\{0, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right\}$$

故求所求的单位向量为 $\frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB^0}}{|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB^0}|} = \left\{0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$ (6 分)

3. 求二重极限
$$l = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(1+2x^2+2y^2)}{\sqrt{x^2+y^2} \sin \sqrt{x^2+y^2}}$$

解 令 $t = \sqrt{x^2+y^2}$, 则 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $t \rightarrow 0^+$, 于是有

$$l = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2t^2)}{t \sin t} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2t^2}{t \sin t} = 2 \quad (6 \text{ 分})$$

4. 将曲线 $L: \begin{cases} z = x^2 + 1 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转得一旋转曲面 S , 求该旋转曲面 S 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线的参数方程.

解: 旋转曲面 S 的方程为: $z = x^2 + y^2 + 1$ (2 分)

联立方程 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 + 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$, 消去 z 得投影柱面方程为: $x^2 + y^2 + x + y = 0$ (4 分)

即
$$(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2}$$

令 $x = -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t, y = -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$, 则 $z = 2 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t$

故所求交线的参数方程为
$$\begin{cases} x = -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t \\ y = -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t \\ z = 2 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t \end{cases}, (0 \leq t \leq 2\pi) \quad (6 \text{ 分})$$

注 该曲线的参数方程还有其它形式, 不一一列举.

5. 设函数 $f(x, y) = x^2(y-3) + (x-1) \arctan \sqrt{\frac{x}{y}}$, 求 $df|_{(1,3)}$.

解:
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(y-3) + \arctan \sqrt{\frac{x}{y}} + \frac{1}{2}(x-1) \frac{\frac{1}{y}}{1 + \frac{x}{y}} \sqrt{\frac{y}{x}} = 2x(y-3) + \arctan \sqrt{\frac{x}{y}} + \frac{(x-1)}{2(y+x)} \sqrt{\frac{y}{x}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + (x-1) \frac{1}{1 + \frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot (-\frac{x}{y^2}) = x^2 - \frac{(x-1)}{2(y+x)} \sqrt{\frac{x}{y}} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(1,3)} = \arctan \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\pi}{6}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}\bigg|_{(1,3)} = 1 \quad (4 \text{ 分})$$

$$df\big|_{(1,3)} = \frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(1,3)} dx + \frac{\partial f}{\partial y}\bigg|_{(1,3)} dy = \frac{\pi}{6}dx + dy \quad (6 \text{ 分})$$

另解 函数在 $(1, 3)$ 点可微.

$$\text{因为 } f(x, 3) = (x-1) \arctan \sqrt{\frac{x}{3}}, \quad f(1, y) = y-3$$

$$\text{所以 } f_x(1, 3) = \left((x-1) \arctan \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{3}} \right)' \bigg|_{x=1} = \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$$

$$f_y(1, 3) = (y-3)' \bigg|_{y=3} = 1$$

$$\text{故 } df\big|_{(1,3)} = \frac{\pi}{6}dx + dy$$

6. 设 $u=f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, $y=y(x)$ 由方程 $e^{xy}=xy+2$ 确定, $z=z(x)$ 由方程

$$e^x = \int_0^{x-z} e^{t^2} dt \text{ 确定, 求 } \frac{du}{dx}.$$

解: 对方程组 $\begin{cases} e^{xy} = xy + 2 \\ e^x = \int_0^{x-z} e^{t^2} dt \end{cases}$ 两边关于 x 求导, 得

$$\begin{cases} (y+x\frac{dy}{dx})e^{xy} = y+x\frac{dy}{dx} \\ e^x = e^{(x-z)^2} \cdot (1-\frac{dz}{dx}) \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \\ \frac{dz}{dx} = 1 - e^{x-(x-z)^2} \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\frac{du}{dx} = f'_1 + f'_2 \cdot \frac{dy}{dx} + f'_3 \cdot \frac{dz}{dx} \quad (5 \text{ 分})$$

$$= f'_1 + f'_2 \cdot \left(-\frac{y}{x}\right) + f'_3 \cdot (1 - e^{x-(x-z)^2})$$

$$= f'_1 - \frac{y}{x} f'_2 + (1 - e^{x-(x-z)^2}) f'_3. \quad (6 \text{ 分})$$

$$7. \text{ 计算二次积分 } I = \int_0^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{\sqrt{1+y^3}} dy.$$

解: 由所给积分次序, 积分困难, 交换积分次序

$$I = \int_0^2 dy \int_0^{y^2} \frac{1}{\sqrt{1+y^3}} dx \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_0^2 \frac{y^2}{\sqrt{1+y^3}} dy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+y^3}} d(1+y^3) = \frac{2}{3} \sqrt{1+y^3} \Big|_0^2 = \frac{4}{3} \quad (6 \text{ 分})$$

8. 设函数 $z = g\left(\frac{y}{x}\right) + f(xy, \frac{x}{y})$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续的偏导数, $g(t)$ 二阶导数连续, 试

求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

$$\text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} g'\left(\frac{y}{x}\right) + y f'_1 + \frac{1}{y} f'_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{x^2} g'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^3} g''\left(\frac{y}{x}\right) + f'_1 + y(x f''_{11} - \frac{x}{y^2} f''_{12}) - \frac{1}{y^2} f'_2 + \frac{1}{y} (x f''_{21} - \frac{x}{y^2} f''_{22}) \quad (4 \text{ 分})$$

$$= -\frac{1}{x^2} g'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^3} g''\left(\frac{y}{x}\right) + f'_1 + y x f''_{11} - \frac{1}{y^2} f'_2 - \frac{x}{y^3} f''_{22} \quad (6 \text{ 分})$$

9. 计算二重积分

$$I = \iint_D (x^2 y + (y^3 + x) \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq 2x$.

解 因区域 D 关于 x 轴对称, 有 $\iint_D (x^2 y + y^3 \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = 0$

$$I = \iint_D x \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \theta d\theta = \frac{64}{15} \quad (6 \text{ 分})$$

10. 计算三重积分 $I = \iiint_V (y + 2z) dV$, 其中 V 由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围

成.

解法一: 坐标面投影法

联立方程组 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \end{cases}$ 得, 两曲面交线的投影柱面方程为: $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$, 故 V 在 xoy

面上的投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}$, 从而 V 可表示为:

$$\sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}, (x,y) \in D \quad (2 \text{ 分})$$

因 V 关于 xoz 面对称, 所以 $\iiint_V y dV = 0$

$$I = \iiint_V 2z dV = \iint_D dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} 2z dz = \iint_D (1-2x^2-2y^2) dx dy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (1-2r^2) r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} (r^2 - r^4) \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\pi}{4} \quad (6 \text{ 分})$$

解法二: 因 V 关于 xoz 面对称, 所以 $\iiint_V y dV = 0$

在球坐标系下 V 可以表示为:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{于是 } I = \iiint_V 2z dV = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 r^3 \cos \varphi \sin \varphi dr \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 2\pi \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^1 \cdot \sin^2 \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4} \quad (6 \text{ 分})$$

解法三: 联立方程组 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2+y^2} \\ z = \sqrt{1-x^2-y^2} \end{cases}$ 得, 两曲面交线的投影柱面方程为: $x^2+y^2 = \frac{1}{2}$, 故

V 在 xoy 面上的投影区域 $D: x^2+y^2 \leq \frac{1}{2}$, 从而 V 在柱坐标系下可表示为:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \frac{1}{\sqrt{2}}, r \leq z \leq \sqrt{1-r^2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}, (x,y) \in D \quad (2 \text{ 分})$$

因 V 关于 xoz 面对称, 所以 $\iiint_V y dV = 0$

$$I = \iiint_V 2z dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} r dr \int_r^{\sqrt{1-r^2}} 2z dz \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (1-2r^2) r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} (r^2 - r^4) \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\pi}{4} \quad (6 \text{ 分})$$

二. 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 设矢量 $\vec{a} = \{2, -1, 1\}$, $\vec{b} = \{1, 2, 3\}$, 矢量 $\vec{d}$ 与矢量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 均垂直, 且与 z 轴夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 求函数 $u = xy + 2y + 3zx$ 在点 $M_0(1, -2, 1)$ 处沿方向 $\vec{d}$ 的方向导数.

解: 因 $\vec{d} \perp \vec{a}, \vec{d} \perp \vec{b}$, 故 $\vec{d} \parallel \vec{a} \times \vec{b}$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \{-5, -5, 5\} = 5\{-1, -1, 1\}$$

由题意 $\vec{d}$ 与 z 轴夹角知 $\vec{d}^0 = \{-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\}$ (4 分)

$$u_x = y + 3z, u_y = x + 2, u_z = 3x$$

$$\text{gradu}(M_0) = \{y + 3z, x + 2, 3x\} |_{(1, -2, 1)} = \{1, 3, 3\}$$
 (6 分)

$$\text{故 } \frac{\partial u(M_0)}{\partial \vec{d}} = \text{gradu}(M_0) \cdot \vec{d}^0 = \{1, 3, 3\} \cdot \{-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$
 (8 分)

2. 设曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $Q(1, 1, -2)$ 的切线为 l , 曲面 $xy + z = 0$ 在点 $P_0(2, 1, -2)$ 处切平面为 π , 求切线 l 在平面 π 上的投影直线的方程.

解法一: 对 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 两边关于 x 求导得

$$\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 0 \\ 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} \frac{dz}{dx} = \frac{y-x}{z-y} \\ \frac{dy}{dx} = \frac{x-z}{z-y} \end{cases}, \text{因而} \begin{cases} \frac{dz}{dx} |_{(1,1,-2)} = 0 \\ \frac{dy}{dx} |_{(1,1,-2)} = -1 \end{cases}$$

切线 l 的方向向量取为 $\{1, \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}\} |_{(1,1,-2)} = \{1, -1, 0\}$

$$\text{切线 } l \text{ 的方程为 } \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{0}$$
 (2 分)

令 $F(x, y, z) = xy + z$, 则 $\text{grad}F |_{(2,1,-2)} = \{y, x, 1\} |_{(2,1,-2)} = \{1, 2, 1\}$

切平面 π 的方程为: $x + 2y + z - 2 = 0$ (4 分)

设过直线 l 且垂直于平面 π 的平面的法矢量为 $\vec{n}$, 则可取 $\vec{n} = \{1, -1, 0\} \times \{1, 2, 1\} = \{-1, -1, 3\}$

于是得该平面方程为: $-1 \cdot (x-1) - 1 \cdot (y-1) + 3(z+2) = 0$

$$\text{即 } x + y - 3z - 8 = 0$$
 (6 分)

$$\text{所求投影直线方程为: } \begin{cases} x + y - 3z - 8 = 0 \\ x + 2y + z - 2 = 0 \end{cases}$$
 (8 分)

解法二: 令 $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 6, H(x, y, z) = x + y + z$

$$\text{grad}G = \{2x, 2y, 2z\}, \text{grad}H = \{1, 1, 1\}$$

$$\text{grad}G |_{(1,1,-2)} = 2\{1, 1, -2\}, \text{grad}H |_{(1,1,-2)} = \{1, 1, 1\}$$

$$\text{grad}G |_{(1,1,-2)} \times \text{grad}H |_{(1,1,-2)} = 2\{1, 1, -2\} \times \{1, 1, 1\} = 6\{1, -1, 0\}$$

切线 l 的方向向量取为 $\{1, -1, 0\}$

切线 l 的方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{0}$ (2 分)

令 $F(x, y, z) = xy + z$, 则 $\text{grad}F|_{(2,1,-2)} = \{y, x, 1\}_{(2,1,-2)} = \{1, 2, 1\}$

切平面 π 的方程为: $x + 2y + z - 2 = 0$ (4 分)

将直线 l 的方程化为一般方程为: $\begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ z = -2 \end{cases}$

设过直线 l 的平面束方程为: $x + y - 2 + \lambda(z + 2) = 0$, 即 $x + y + \lambda z + 2\lambda - 2 = 0$

法向量 $\vec{n} = \{1, 1, \lambda\}$

因 $\vec{n} \perp \pi$, 故 $1 + 2 + \lambda = 0$, 即 $\lambda = -3$

因而投影柱面的方程为: $x + y - 3z - 8 = 0$ (6 分)

所求投影直线方程为: $\begin{cases} x + y - 3z - 8 = 0 \\ x + 2y + z - 2 = 0 \end{cases}$ (8 分)

3. 记曲面 $z = x^2 + y^2 - xy + x + y$ 在区域 $D: x \leq 0, y \leq 0, x + y \geq -3$ 上的最低点为 Q , 求过点

Q 且与直线 $\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.

解: $z_x = 2x - y + 1, z_y = 2y - x + 1$, 令 $\begin{cases} z_x = 0 \\ z_y = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 2x - y + 1 = 0 \\ 2y - x + 1 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$

于是有 $z(-1, -1) = -1$ (2 分)

边界 $y = 0 (-3 \leq x \leq 0)$ 上, $z = x^2 + x = (x + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}$ 有最大值 6, 最小值 $-\frac{1}{4}$

边界 $x = 0 (-3 \leq y \leq 0)$ 上, $z = y^2 + y = (y + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}$ 有最大值 6, 最小值 $-\frac{1}{4}$

边界 $y = -3 - x (-3 \leq x \leq 0)$ 上, $z = 3x^2 + 9x + 6 = 3(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{3}{4}$ 有最大值 6, 最小值 $-\frac{3}{4}$

由此可得 z 的最小值为 -1 , 故曲面上最低点 Q 的坐标为 $(-1, -1, -1)$ (4 分)

所求平面的法向量 $\vec{n} = \{1, 2, -1\} \times \{2, 1, -1\} = \{-1, -1, -3\}$ (6 分)

所求平面方程为 $-1 \cdot (x + 1) - 1 \cdot (y + 1) - 3 \cdot (z + 1) = 0$

即 $x + y + 3z + 5 = 0$ (8 分)

4. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 的连续性、偏导数存在性

及可微性.

解: 因 $0 \leq \left| \frac{\sin xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|xy^2|}{x^2 + y^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2}$, 而 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{x^2 + y^2} = 0$

由夹逼准则知 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2} = 0$, 又 $f(0,0) = 0$

所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2} = f(0,0)$, 即 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 连续 (2 分)

又 $f(x,0) = 0, f(0,y) = 0$

所以 $f_x(0,0) = 0, f_y(0,0) = 0$ (4 分)

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sin(\Delta x(\Delta y)^2)}{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)^{3/2}}$$

$$\text{而 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = \Delta x}} \frac{\sin(\Delta x(\Delta y)^2)}{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)^{3/2}}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(\Delta x)^3}{4|\Delta x|(\Delta x)^2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^3}{4|\Delta x|(\Delta x)^2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{4|\Delta x|} \text{ 不存在}$$

因此 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sin(\Delta x(\Delta y)^2)}{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)^{3/2}}$ 不存在, 更不可能等于 0

故 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 不可微. (8 分)

5. 设函数 $f(x,y)$ 在全平面内可微, 且满足 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 证明: $\forall t \in R, f(tx,ty) = f(x,y)$,

即 $f(x,y)$ 恒为常数.

证明: 令 $g(t) = f(tx,ty)$, 则 $g(t)$ 处处可导, 且

$$g'(t) = xf'_1(tx,ty) + yf'_2(tx,ty) \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{txf'_1(tx,ty) + tyf'_2(tx,ty)}{t} \quad (t \neq 0)$$

因为 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 所以 $txf'_1(tx,ty) + tyf'_2(tx,ty) = 0$

从而 $t \neq 0$ 时, $g'(t) = 0$. (6 分)

又 $g(1) = f(x,y), g(0) = f(0,0)$,

故 $\forall t \neq 0, g(t) \equiv g(1)$, 即 $f(tx,ty) = f(x,y)$,

注意 $g(t)$ 处处连续, $g(0) = \lim_{t \rightarrow 0} g(t) = g(1)$

从而 $\forall t \in R, f(tx, ty) = f(x, y)$, 即

$f(x, y) \equiv f(0, 0)$ 恒为常数. (8 分)

2023 ~2024 学年第 二 学期

《 微积分（一） 》课程期中试题解答

一. 基本计算题(每小题 6 分, 共 60 分)

1. 已知 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{a}) = \mathbf{b} - 2\mathbf{a}$, 且 $|\mathbf{a}|=1, |\mathbf{b}|=4$, 求 $|\mathbf{b} + \mathbf{a}|$.

解: 由题意可得

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{a})) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - 2|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - 2,$$

$$\text{另一方面 } \mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{a})) = 0,$$

$$\text{所以 } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2. \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{因 } |\mathbf{b} + \mathbf{a}|^2 = (\mathbf{b} + \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{a}) = |\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 16 + 1 + 4 = 21,$$

$$\text{所以 } |\mathbf{b} + \mathbf{a}| = \sqrt{21}. \quad (6 \text{ 分})$$

2. 已知单位矢量 $\overrightarrow{OA}$ 与 x 轴正向的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ 与 y 轴正向的夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 且在 z 轴上的坐标是负的, $\overrightarrow{OB} = \{1, -\sqrt{2}, -1\}$, 求 $\angle AOB$ 的角平分线上的单位向量.

$$\text{解: 由题设知 } \cos \alpha = \frac{1}{2}, \cos \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 因 } \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1,$$

$$\text{所以 } \cos \gamma = \pm \frac{1}{2}, \text{ 又 } \overrightarrow{OA} \text{ 在 } z \text{ 轴上的坐标为负的, 所以 } \cos \gamma = -\frac{1}{2},$$

$$\text{因而 } \overrightarrow{OA} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2} \right\}. \quad (3 \text{ 分})$$

因为菱形的对角线即为角平分线,

$$\overrightarrow{OB^0} = \left\{ \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2} \right\}, \quad \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB^0} = \{1, 0, -1\}, \text{ 所以 } \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB^0}}{|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB^0}|} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$$

$$\text{即所求的 } \angle AOB \text{ 的角平分线上的单位向量为 } \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\}. \quad (6 \text{ 分})$$

3. 求圆锥面 $2x^2 + 2y^2 - z^2 = 0$ 与旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 的交线在 $P(1, 1, 2)$ 处的切线与法平面方程.

$$\text{解一: 因 } \begin{vmatrix} 4y & -2z \\ 2y & -1 \end{vmatrix}_P = -4y + 2yz|_P = 4 \neq 0, \text{ 故方程组 } \begin{cases} 2x^2 + 2y^2 - z^2 = 0, \\ z = x^2 + y^2 \end{cases} \text{ 确定 } y = y(x),$$

$z = z(x)$ 。方程组 $\begin{cases} 2x^2 + 2y^2 - z^2 = 0, \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$ 两边对 x 求导, 得

$$\begin{cases} 4x + 4y \frac{dy}{dx} - 2z \frac{dz}{dx} = 0, \\ \frac{dz}{dx} = 2x + 2y \frac{dy}{dx} \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}, \\ \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}, \text{ 从而 } \begin{cases} \frac{dy}{dx}|_P = -1, \\ \frac{dz}{dx}|_P = 0 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

从而切线的方向向量为 $\{1, -1, 0\}$,

$$\text{切线的方程为 } \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{0}, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{法平面方程为 } 1 \cdot (x-1) - 1 \cdot (y-1) + 0 \cdot (z-2) = 0, \text{ 即 } x - y = 0 \quad (6 \text{ 分})$$

解二 令 $F(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 - z^2$, $G(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$,

$$\text{grad} F = \{4x, 4y, -2z\} = 2\{2x, 2y, -z\}, \text{grad} G = \{2x, 2y, -1\} = \{2x, 2y, -1\},$$

则取两个曲面的法矢量分别为

$$\mathbf{n}_F = \{2x, 2y, -z\}_P = \{2, 2, -2\} = 2\{1, 1, -1\}, \quad \mathbf{n}_G = \{2x, 2y, -1\}_P = \{2, 2, -1\}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\mathbf{n}_F \times \mathbf{n}_G = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 2\{1, -1, 0\}, \quad \text{取切矢量 } \boldsymbol{\tau} = \{1, -1, 0\},$$

$$\text{故曲线在该点的切线方程为: } \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{0} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{法平面方程为: } 1 \cdot (x-1) - 1 \cdot (y-1) + 0 \cdot (z-2) = 0, \text{ 即 } x - y = 0. \quad (6 \text{ 分})$$

注意: 切线方程写为 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{0}$ 或 $\begin{cases} x + y - 2 = 0, \\ z = 2 \end{cases}$ 都是对的。

4. 设 $u = f(x, y, z)$ 具有连续的偏导数, $z = z(x, y)$ 是由方程 $z^5 - xz^4 + yz^3 = 1$ 确定的隐函数,

其中 $5z^2 - 4xz + 3y \neq 0$, 又 $f'_1(0, 0, 1) = 2, f'_2(0, 0, 1) = 4, f'_3(0, 0, 1) = 1$, 求 $du|_{(0,0)}$.

解: $x = 0, y = 0$ 时, $z = 1$. (1 分)

对方程 $z^5 - xz^4 + yz^3 = 1$ 两边求微分, 得

$$5z^4 dz - z^4 dx - 4xz^3 dz + z^3 dy + 3yz^2 dz = 0,$$

$$\text{即 } dz = \frac{z^2}{5z^2 - 4xz + 3y} dx - \frac{z}{5z^2 - 4xz + 3y} dy \quad (3 \text{ 分})$$

$$du = f'_1 dx + f'_2 dy + f'_3 dz$$

$$= f'_1 dx + f'_2 dy + f'_3 \left(\frac{z^2}{5z^2 - 4xz + 3y} dx - \frac{z}{5z^2 - 4xz + 3y} dy \right)$$

$$= f'_3 \left(f'_1 + \frac{z^2}{5z^2 - 4xz + 3y} \right) dx + f'_3 \left(f'_2 - \frac{z}{5z^2 - 4xz + 3y} \right) dy \quad (5 \text{ 分})$$

所以 $du|_{(0,0)} = f'_3(0,0,1) \left(f'_1(0,0,1) + \frac{1}{5} \right) dx + f'_3(0,0,1) \left(f'_2(0,0,1) - \frac{1}{5} \right) dy$

$$= \frac{11}{5} dx + \frac{19}{5} dy. \quad (6 \text{ 分})$$

5. 设 $z = yf(x^2 - y^2)$, 其中 f 可导, 求 $\frac{1}{x}z_x + \frac{1}{y}z_y$.

解 $z_x = yf'(x^2 - y^2) \cdot 2x$, (2 分)

$z_y = f(x^2 - y^2) + yf'(x^2 - y^2) \cdot (-2y)$, (4 分)

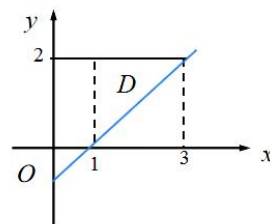
于是 $\frac{1}{x}z_x + \frac{1}{y}z_y = 2yf'(x^2 - y^2) + \frac{f(x^2 - y^2)}{y} - 2yf'(x^2 - y^2) = \frac{f(x^2 - y^2)}{y}$. (6 分)

6. 求积分 $I = \int_1^3 dx \int_{x-1}^2 \sin y^2 dy$

解: 交换积分顺序

$$I = \int_1^3 dx \int_{x-1}^2 \sin y^2 dy = \int_0^2 dy \int_1^{y+1} \sin y^2 dx \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \int_0^2 y \sin y^2 dy = -\frac{1}{2} \cos y^2 \Big|_0^2 = \frac{1}{2}(1 - \cos 4) \quad (6 \text{ 分})$$



7. 设平面区域 $D = \{(x, y) | -2x \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 求二重积分

$$I = \iint_D (y \cos x + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy.$$

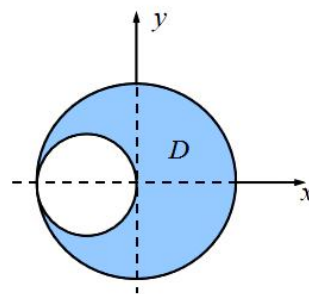
解: 因 D 关于 x 轴对称, 所以 $\iint_D y \cos x dx dy = 0$.

记 $D_1 = \{(x, y) | -2x \leq x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$, 则

$$I = 2 \iint_{D_1} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 r^2 dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_{-2\cos\theta}^2 r^2 dr \right) \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{8}{3}\pi + \frac{16}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (1 + \cos^3 \theta) d\theta = \frac{16}{3}\pi - \frac{32}{9} = \frac{16}{9}(3\pi - 2). \quad (6 \text{ 分})$$



8. 设有直线 $L: \begin{cases} x+5y+z=0, \\ x-z+4=0 \end{cases}$, 平面 $\pi: x-4y-8z+12=0$, 求直线 L 在平面 π 上的投影直

线的方程.

解: 因平面 $x-z+4=0$ 不与 $\pi: x-4y-8z+12=0$ 垂直, 故

设过直线 $L: \begin{cases} x+5y+z=0, \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 的平面束方程为:

$$(x+5y+z) + \lambda(x-z+4) = 0, \quad (2 \text{ 分})$$

即 $(1+\lambda)x + 5y + (1-\lambda)z + 4\lambda = 0$ 。

因所求平面与平面 π 垂直, 故 $(1+\lambda) \cdot 1 + 5 \cdot (-4) + (1-\lambda) \cdot (-8) = 0$, (4 分)

解得 $\lambda = 3$, 从而与 π 垂直的平面为 $4x + 5y - 2z + 12 = 0$,

$$\text{投影直线的方程为} \begin{cases} x-4y-8z+12=0, \\ 4x+5y-2z+12=0. \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

另解 设过直线 $L: \begin{cases} x+5y+z=0, \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 的平面束方程为:

$$\lambda(x+5y+z) + \mu(x-z+4) = 0,$$

即 $(\lambda+\mu)x + 5\lambda y + (\lambda-\mu)z + 4\mu = 0$, (2 分)

由 $(\lambda+\mu) \cdot 1 + 5\lambda \cdot (-4) + (\lambda-\mu) \cdot (-8) = 0$ 得 $\mu = 3\lambda$

代入平面束方程并化简得 $4x + 5y - 2z + 12 = 0$, (4 分)

$$\text{故所求投影直线的方程为} \begin{cases} x-4y-8z+12=0, \\ 4x+5y-2z+12=0. \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

9. 将空间曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ (x-1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$ 化为参数方程.

解: 在 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ (x-1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$ 中消 y , 得

$$x+z=1, \text{ 即 } z=1-x.$$

代入 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 得曲线在 xoy 面上的投影柱面方程为

$$2x^2 - 2x + y^2 = 0, \quad \text{即} \quad \frac{(x-\frac{1}{2})^2}{\frac{1}{4}} + \frac{y^2}{\frac{1}{2}} = 1 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{令 } x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cos \theta, y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi),$$

$$\text{即 } x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\theta, y = \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

$$\text{代入 } z = 1 - x \text{ 得 } z = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\theta$$

$$\text{故曲线的参数方程为 } \begin{cases} x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\theta \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta \\ z = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi) \quad (6 \text{ 分})$$

10. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} e^{1-z} dx dy dz$, 其中 Ω 是三坐标面与平面 $x + y + z = 1$ 所围的四面体.

$$\text{解 } I = \int_0^1 e^{1-z} dz \iint_{D_z} dx dy \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-z)^2 e^{1-z} dz \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 z^2 e^z dz = \frac{1}{2}(e-2) \quad (6 \text{ 分})$$

二. 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 若函数 $u = az^4 - bxz + x^2 + y^2$ 在点 $P(1,1,1)$ 沿方向 $l = \{2,1,2\}$ 的方向导数最大, 求 a, b 的值, 并求出最大方向导数.

$$\text{解: } \frac{\partial u}{\partial x} = -bz + 2x, \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \frac{\partial u}{\partial z} = 4az^3 - bx$$

$$\mathbf{gradu}|_P = \{-bz + 2x, 2y, 4az^3 - bx\}|_{(1,1,1)} = \{-b + 2, 2, 4a - b\} \quad (4 \text{ 分})$$

因函数沿梯度方向的方向导数最大, 故有

$$\frac{-b+2}{2} = \frac{2}{1} = \frac{4a-b}{2}$$

$$\text{解得 } a = 1/2, b = -2 \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{故 } \mathbf{gradu}|_P = \{4, 2, 4\}, \text{ 最大方向导数为 } |\mathbf{gradu}|_P| = \sqrt{4^2 + 2^2 + 4^2} = 6 \quad (8 \text{ 分})$$

2. 已知函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - (x+y)^2 + 2$, D 是由 $x+y=3, x=0, y=0$ 所围成的平面区域, 求 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值与最小值.

解: 步 1 先求区域内驻点

$$\text{令 } \begin{cases} f_x = 3x^2 - 2(x+y) = 0, \\ f_y = 3y^2 - 2(x+y) = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = \frac{4}{3}, \\ y = \frac{4}{3} \end{cases}, \text{ 区域内的驻点为 } (\frac{4}{3}, \frac{4}{3}),$$

$$\text{且 } f(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}) = (\frac{4}{3})^3 + (\frac{4}{3})^3 - (\frac{4}{3} + \frac{4}{3})^2 + 2 = -\frac{10}{27} \quad (3 \text{ 分})$$

步 2 求区域边界上函数的最值

$$\text{在边界 } y=0(0 \leq x \leq 3) \text{ 上, } z = f(x, 0) = x^3 - x^2 + 2;$$

$$\text{在边界 } x=0(0 \leq y \leq 3) \text{ 上, } z = f(0, y) = y^3 - y^2 + 2;$$

$$\text{在边界 } x+y=3(0 \leq x \leq 3) \text{ 上, } z = x^3 + (3-x)^3 - 7;$$

$$x \in (0, 3), \text{ 令 } (x^3 - x^2 + 2)' = 3x^2 - 2x = 0, \text{ 得 } x = \frac{2}{3};$$

$$\text{令 } (x^3 + (3-x)^3 - 7)' = 3x^2 - 3(3-x)^2 \text{ 得 } x = \frac{3}{2};$$

比较

$$f(0, 0) = 2, f(\frac{2}{3}, 0) = f(0, \frac{2}{3}) = \frac{50}{27}, f(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}) = \frac{-1}{4}, f(3, 0) = f(0, 3) = 20$$

$$\text{得边界上最大值为 } 20, \text{ 最小值为 } -\frac{1}{4}. \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{步 3 比较得函数在区域上的最大值为 } 20, \text{ 最小值为 } -\frac{10}{27}. \quad (8 \text{ 分})$$

$$3. \text{ 设 } z(x, y) = x^y + \int_0^x x e^{-(y+t)^2} dt, \text{ 求 } \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,0)}.$$

$$\text{解: 令 } u = y + t, \text{ 则 } \int_0^x x e^{-(y+t)^2} dt = x \int_y^{y+x} e^{-u^2} du$$

$$\therefore z(x, y) = x^y + x \int_y^{y+x} e^{-u^2} du \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1} + \int_y^{y+x} e^{-t^2} dt + x e^{-(y+x)^2} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x + e^{-(y+x)^2} - e^{-y^2} - 2x(y+x)e^{-(y+x)^2} \\ &= x^{y-1} (1 + y \ln x) - e^{-y^2} + (1 - 2x(y+x))e^{-(y+x)^2} \end{aligned} \quad (7 \text{ 分})$$

$$\therefore \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,0)} = -e^{-1} \quad (8 \text{ 分})$$

4. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2}, & x^4 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^4 + y^2 = 0. \end{cases}$ 讨论函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 的连续性、偏导数存在

性及可微性.

解: 因 $0 \leq \left| \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} \right| \leq |x| \cdot \frac{1}{x^4 + y^2} \cdot \frac{x^4 + y^2}{2} = \frac{|x|}{2} \rightarrow 0 (x \rightarrow 0, y \rightarrow 0)$,

由夹逼准则知 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} = 0$, 又 $f(0, 0) = 0$, 所以函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 连续. (2分)

又 $f(x, 0) = 0, f(0, y) = 0$,

所以 $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$ (4分)

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{(\Delta x)^3 \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^4 + (\Delta y)^2}}$$

$$= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{(\Delta x)^3 \Delta y}{((\Delta x)^4 + (\Delta y)^2) \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \quad (6分)$$

$$\text{而 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = (\Delta x)^2}} \frac{(\Delta x)^3 \Delta y}{((\Delta x)^4 + (\Delta y)^2) \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^5}{((\Delta x)^4 + (\Delta x)^4) \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^4}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{2 |\Delta x| \sqrt{(\Delta x)^2 + 1}},$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{2 |\Delta x| \sqrt{(\Delta x)^2 + 1}} = \frac{1}{2}, \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta x}{2 |\Delta x| \sqrt{(\Delta x)^2 + 1}} = -\frac{1}{2},$$

所以 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{2 |\Delta x| \sqrt{(\Delta x)^2 + 1}}$ 不存在, 从而 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = (\Delta x)^2}} \frac{(\Delta x)^3 \Delta y}{((\Delta x)^4 + (\Delta y)^2) \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$ 不存在,

因此 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{(\Delta x)^3 \Delta y}{((\Delta x)^4 + (\Delta y)^2) \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$ 不存在, 更不可能等于 0

故 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 不可微. (8分)

5. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0, b]$ 上连续且单调增加, 其中 $b > 0$, 用二重积分证明:

$$b \int_0^b f(x) g(x) dx \geq \int_0^b f(x) dx \int_0^b g(x) dx.$$

证明: 记 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq b, 0 \leq y \leq b\}$, $I = b \int_0^b f(x) g(x) dx - \int_0^b f(x) dx \int_0^b g(x) dx$, 则

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^b dy \int_0^b f(x)g(x)dx - \int_0^b f(x)dx \int_0^b g(y)dy \\
 &= \iint_D f(x)g(x)dx dy - \iint_D f(x)g(y)dx dy = \iint_D f(x)(g(x) - g(y))dx dy . \quad (3 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

区域具有轮换对称性，故可得

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{2} \left[\iint_D f(x)(g(x) - g(y))dx dy + \iint_D f(y)(g(y) - g(x))dx dy \right] \\
 &= \frac{1}{2} \iint_D (f(x) - f(y))(g(x) - g(y))dx dy , \quad (5 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

又函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0, b]$ 上单调增加，因而有

$$(f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \geq 0 .$$

由二重积分的非负性得 $I \geq 0$ ，即

$$b \int_0^b f(x)g(x)dx \geq \int_0^b f(x)dx \int_0^b g(x)dx . \quad (8 \text{ 分})$$

2022 ~2023 学年第 二 学期

《 微积分（一） 》课程期中试题解答

一. 基本计算题(每小题 6 分, 共 60 分)

1. 已知 $y_1 = x + \cos x$, $y_2 = x + \sin x$, $y_3 = x$ 是某个二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解, 求该微分方程及其通解.

解: 由题意知 $y_1 - y_3 = \cos x$, $y_2 - y_3 = \sin x$ 是对应的齐次线性微分方程的解, 且线性无关, (2 分)

从而特征方程的特征根为 $r_1 = i, r_2 = -i$, 特征方程为 $r^2 + 1 = 0$.

对应齐次方程为 $y'' + y = 0$. (4 分)

设非齐次线性微分方程为 $y'' + y = f(x)$, 则 $f(x) = y_3'' + y_3 = x$.

故方程为 $y'' + y = x$, 通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x$ (C_1, C_2 为任意常数). (6 分)

2. 已知单位矢量 $\overrightarrow{OA}$ 与三个坐标轴正向的夹角相等, $\overrightarrow{OA}$ 的方向余弦为正, 点 B 是点 $M(1, -2, 2)$ 关于点 $N(-1, 2, 1)$ 的对称点, 求以 $\overrightarrow{OA}$ 、 $\overrightarrow{OB}$ 为邻边的平行四边形的面积.

解: 由题设知 $\overrightarrow{OA} = \{\cos \alpha, \cos \alpha, \cos \alpha\}$, 因 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$,

所以 $\cos \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, 又 $\overrightarrow{OA}$ 的方向余弦为正, 所以 $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$,

因而 $\overrightarrow{OA} = \{\cos \alpha, \cos \alpha, \cos \alpha\} = \{\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\}$. (2 分)

设点 B 的坐标为 (x, y, z) , 则有 $-1 = \frac{x+1}{2}, 2 = \frac{y-2}{2}, 1 = \frac{z+2}{2}$, 解得 $x = -3, y = 6, z = 0$,

所以 $\overrightarrow{OB} = \{-3, 6, 0\}$. (4 分)

$$\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -3 & 6 & 0 \end{vmatrix} = \sqrt{3}\{-2, -1, 3\},$$

故所求平行四边形面积为 $|\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}| = \sqrt{3} \cdot \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{42}$. (6 分)

3. 求二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{y}$ (a 为常数)

解: $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{xy} \cdot x = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{xy} \cdot \lim_{x \rightarrow a} x = 1 \cdot a = a$ (6 分)

4. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 50$ 与锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 所截出的曲线在 $(3, 4, 5)$ 处切线与法平面方程.

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 50$, $G(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$,

$\text{grad} F = \{2x, 2y, 2z\} = 2\{x, y, z\}$, $\text{grad} G = \{2x, 2y, -2z\} = 2\{x, y, -z\}$,

则取两个曲面的法矢量分别为

$\mathbf{n}_F = \{x, y, z\}_{(3,4,5)} = \{3, 4, 5\}$ $\mathbf{n}_G = \{x, y, -z\}_{(3,4,5)} = \{3, 4, -5\}$, (2 分)

$$\mathbf{n}_F \times \mathbf{n}_G = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & -5 \end{vmatrix} = 10\{-4, 3, 0\},$$

取切矢量 $\boldsymbol{\tau} = \{-4, 3, 0\}$ (4 分)

故曲线在该点的切线方程为: $\frac{x-3}{-4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-5}{0}$,

法平面方程为: $-4(x-3) + 3(y-4) + 0 \cdot (z-5) = 0$, 即 $4x - 3y = 0$ (6 分)

注意: 切线方程写为 $\frac{x-3}{-160} = \frac{y-4}{120} = \frac{z-5}{0}$ 或 $\begin{cases} 3x + 4y - 25 = 0 \\ z = 5 \end{cases}$ 都是对的.

5. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(z + y)^x = x + 2y$ 确定, 求 $dz|_{(1,2)}$.

解一: 由 $x=1, y=2$ 得 $z=3$.

设 $F(x, y, z) = (z + y)^x - x - 2y$, 则

$F_x = (z + y)^x \ln(z + y) - 1$, $F_y = x(z + y)^{x-1} - 2$, $F_z = x(z + y)^{x-1}$, (3 分)

它们均在 $P(1, 2, 3)$ 的某邻域内连续, 且 $F_z(P) = 1 \neq 0$, 又 $F_x(P) = 5 \ln 5 - 1$, $F_y(P) = -1$,

所以 $\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,2)} = -\frac{F_x(P)}{F_z(P)} = 1 - 5 \ln 5$, $\frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,2)} = -\frac{F_y(P)}{F_z(P)} = 1$, (5 分)

$\therefore dz|_{(1,2)} = \frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,2)} dx + \frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,2)} dy = (1 - 5 \ln 5)dx + dy$. (6 分)

解二: 由 $x=1, y=2$ 得 $z=3$.

方程变形为

$$x \ln(z + y) = \ln(x + 2y) \quad (2 \text{ 分})$$

两边关于 x 求导得 $\ln(z+y) + x \cdot \frac{z_x}{z+y} = \frac{1}{x+2y}$,

将 $x=1, y=2$ 代入得 $\ln 5 + \frac{1}{5} z_x(1,2) = \frac{1}{5}$,

从而得 $z_x(1,2) = 1 - 5 \ln 5$.

同理可得 $z_y(1,2) = 1$ (5 分)

$\therefore dz|_{(1,2)} = \frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,2)} dx + \frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,2)} dy = (1 - 5 \ln 5)dx + dy$. (6 分)

解三 由 $x=1, y=2$ 得 $z=3$.

方程变形为 $x \ln(z+y) = \ln(x+2y)$ (2 分)

方程两边微分得 $\ln(z+y)dx + \frac{x}{z+y}(dz+dy) = \frac{dx+2dy}{x+2y}$,

将 $x=1, y=2, z=3$ 代入得 $\ln 5 dx + \frac{1}{5}(dz+dy) = \frac{dx+2dy}{5}$, (4 分)

因此 $dz|_{(1,2)} = (1 - 5 \ln 5)dx + dy$ (6 分)

6. 设 $u = f(x, y, z), \varphi(x^2, e^y, z) = 0, y = \cos x$, 其中 f, φ 具有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$,

求 $\frac{du}{dx}$.

解: 对方程组 $\begin{cases} \varphi(x^2, e^y, z) = 0, \\ y = \cos x \end{cases}$ 两边关于 x 求导, 得

$$\begin{cases} \varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cdot e^y \cdot \frac{dy}{dx} + \varphi'_3 \cdot \frac{dz}{dx} = 0, \\ \frac{dy}{dx} = -\sin x \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} \frac{dz}{dx} = \frac{1}{\varphi'_3} (-2x\varphi'_1 + e^{\cos x} \sin x \varphi'_2) \\ \frac{dy}{dx} = -\sin x \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$\frac{du}{dx} = f'_1 + f'_2 \cdot \frac{dy}{dx} + f'_3 \cdot \frac{dz}{dx}$ (5 分)

$$= f'_1 + f'_2 \cdot (-\sin x) + f'_3 \cdot \frac{1}{\varphi'_3} (-2x\varphi'_1 + e^{\cos x} \sin x \varphi'_2)$$

$$= f'_1 - \sin x f'_2 + \frac{f'_3}{\varphi'_3} (-2x\varphi'_1 + e^{\cos x} \sin x \varphi'_2) \quad (6 \text{ 分})$$

7. 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{4}{\pi} \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f(x, y)$

为区域 D 上的连续函数, 求 $f(x, y)$.

解: 令 $\iint_D f(x, y) dx dy = A$, 则 $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{4}{\pi} A$,

$$\text{所以 } \iint_D \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{4}{\pi} A \right) dx dy = A,$$

$$\text{即 } \iint_D \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} \right) dx dy - \iint_D \frac{4}{\pi} A dx dy = A. \quad (2 \text{ 分})$$

由于 D 关于直线 $y = x$ 对称, 由二重积分的轮换对称性得

$$\iint_D \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} \right) dx dy = \frac{5}{12} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{5}{12} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{5}{24} \pi, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } \frac{5\pi}{24} - \frac{4}{\pi} A \cdot \pi = A, \text{ 解得 } A = \frac{\pi}{24},$$

$$\text{于是 } f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{1}{6}. \quad (6 \text{ 分})$$

8. 求积分 $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^x x \sqrt{1-x^2+y^2} dy$.

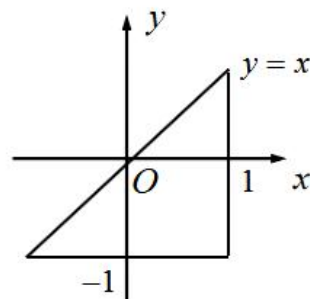
解: 积分区域如右图.

由所给积分次序, 积分困难, 交换积分次序

$$I = \int_{-1}^1 dy \int_y^1 x \sqrt{1-x^2+y^2} dx \quad (2 \text{ 分})$$

$$= -\frac{1}{3} \int_{-1}^1 (1-x^2+y^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_{x=y}^{x=1} dy = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 (1-|y|^3) dy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{2}{3} \int_0^1 (1-y^3) dy = \frac{2}{3} \left(y - \frac{1}{4} y^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \quad (6 \text{ 分})$$



9. 设函数 $z = f(x^2 - y, \varphi(xy))$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续的偏导数, $\varphi(u)$ 二阶可导, 试求

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

$$\text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = 2xf'_1 + y\varphi'f'_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x(-f''_{11} + x\varphi'f''_{12}) + \varphi'f'_2 + xy\varphi''f'_2 + y\varphi'(-f''_{21} + x\varphi'f''_{22}) \quad (4 \text{ 分})$$

$$= -2xf''_{11} + (2x^2 - y)\varphi'f''_{12} + (\varphi' + xy\varphi'')f'_2 + xy(\varphi')^2f''_{22} \quad (6 \text{ 分})$$

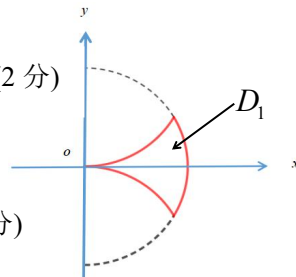
10. 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 \geq 2y, x^2 + y^2 \geq -2y, x \geq 0\}$, 求二重积分

$$I = \iint_D (y^3 + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy .$$

解: 平面区域如右图

$$I = \iint_D y^3 dx dy + \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 2 \iint_{D_1} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_{2\sin\theta}^1 r \cdot r dr \quad (4 \text{ 分})$$



$$= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 - 8\sin^3 \theta) d\theta = \frac{\pi}{9} + \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 - \cos^2 \theta) d\cos \theta$$

$$= \frac{\pi}{9} + 2\sqrt{3} - \frac{32}{9} \quad (6 \text{ 分})$$

二. 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x} .$$

若 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解 设 $u = e^x \cos y$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)e^x \cos y , \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u)[e^x \cos y]^2 + f'(u)e^x \cos y ,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -f'(u)e^x \sin y , \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u)[-e^x \sin y]^2 - f'(u)e^x \cos y , \quad (2 \text{ 分})$$

由 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}$ 可得 $f''(u)e^{2x} = (4f(u) + u)e^{2x}$, 即 $f(u)$ 满足微分方程

$$f''(u) = 4f(u) + u , \quad (*)$$

其特征方程 $r^2 - 4 = 0$ 有解 $r_{1,2} = \pm 2$, 所以对应的齐次方程的通解为 $C_1 e^{2u} + C_2 e^{-2u}$. (4 分)

设特解为 $t^* = Au$, 代入方程得 $t^* = -\frac{1}{4}u$, 所以 (*) 的通解为

$$f(u) = C_1 e^{2u} + C_2 e^{-2u} - \frac{1}{4}u. \quad (6 \text{ 分})$$

由 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 得 $\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ 2C_1 - 2C_2 - \frac{1}{4} = 0 \end{cases}$, 解得 $C_1 = \frac{1}{16}, C_2 = -\frac{1}{16}$, 故

$$f(u) = \frac{1}{16}e^{2u} - \frac{1}{16}e^{-2u} - \frac{1}{4}u. \quad (8 \text{ 分})$$

2. 求直线 $L: \begin{cases} x + y + z - 1 = 0, \\ 2x + y + 4z - 2 = 0 \end{cases}$ 在曲面 $xy + z = 0$ 的点 $P_0(2, 1, -2)$ 处切平面上的投影直线的方程.

解一: 令 $F(x, y, z) = xy + z$, 则 $\text{grad}F|_{(2,1,-2)} = \{y, x, 1\}|_{(2,1,-2)} = \{1, 2, 1\}$,

曲面 $xy + z = 0$ 在点 $P_0(2, 1, -2)$ 处切平面方程为:

$$(x - 2) + 2(y - 1) + (z + 2) = 0 \quad \text{即 } x + 2y + z - 2 = 0 \quad (4 \text{ 分})$$

设过直线 $L: \begin{cases} x + y + z - 1 = 0 \\ 2x + y + 4z - 2 = 0 \end{cases}$ 的平面束方程为:

$$\lambda(x + y + z - 1) + \mu(2x + y + 4z - 2) = 0,$$

$$\text{即 } (\lambda + 2\mu)x + (\lambda + \mu)y + (\lambda + 4\mu)z - \lambda - 2\mu = 0, \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{由 } (\lambda + 2\mu) \cdot 1 + (\lambda + \mu) \cdot 2 + (\lambda + 4\mu) \cdot 1 = 0 \text{ 得 } \lambda = -2\mu$$

代入平面束方程并化简得 $y - 2z = 0$

$$\text{故所求投影直线的方程为 } \begin{cases} y - 2z = 0, \\ x + 2y + z - 2 = 0. \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

解二: 令 $F(x, y, z) = xy + z$, 则 $\text{grad}F|_{(2,1,-2)} = \{y, x, 1\}|_{(2,1,-2)} = \{1, 2, 1\}$,

曲面 $xy + z = 0$ 在点 $P_0(2, 1, -2)$ 处切平面方程为:

$$(x - 2) + 2(y - 1) + (z + 2) = 0 \quad \text{即 } x + 2y + z - 2 = 0. \quad (4 \text{ 分})$$

记过直线 L 且与切平面垂直的平面为 π , 设它的法向量为 $\mathbf{n}$, 直线 L 的方向向量为 $\mathbf{s}$,

$$\text{则 } \mathbf{s} = \{1, 1, 1\} \times \{2, 1, 4\} = \{3, -2, -1\}, \text{ 且 } \mathbf{n} \perp \mathbf{s}, \mathbf{n} \perp \{1, 2, 1\}$$

$$\text{取 } \mathbf{n} = \mathbf{s} \times \{1, 2, 1\} = \{3, -2, -1\} \times \{1, 2, 1\} = \{0, -4, 8\}$$

在直线 L 取点 $(1, 0, 0)$, 则 π 的方程为 $y - 2z = 0$

$$\text{故所求投影直线的方程为 } \begin{cases} y - 2z = 0, \\ x + 2y + z - 2 = 0. \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

3. 设曲面 Σ 为曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转曲面, 求函数

$u = z^4 - 3xz + x^2 + y^2$ 沿 Σ 上点 $P(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处指向外侧的法向量方向的方向导数.

解: 根据题意可得旋转曲面 Σ 的方程为: $3(x^2 + z^2) + 2y^2 = 12$.

令 $F(x, y, z) = 3(x^2 + z^2) + 2y^2 - 12$, 则

$$\text{grad} F|_{(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})} = \{6x, 4y, 6z\}|_{(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})} = 2\{0, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{2}\}.$$

该旋转曲面在点 $P(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的外矢量可取为 $\mathbf{n} = \{0, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{2}\}$, (4 分)

单位外法矢量 $\mathbf{n}^\circ = \frac{1}{\sqrt{5}}\{0, \sqrt{2}, \sqrt{3}\}$,

$$\text{grad} u|_P = \{2x - 3z, 2y, 4z^3 - 3x\}|_{(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})} = \{-3\sqrt{2}, 2\sqrt{3}, 8\sqrt{2}\}$$

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_P = \text{grad} u|_P \cdot \mathbf{n}^\circ = \{-3\sqrt{2}, 2\sqrt{3}, 8\sqrt{2}\} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}\{0, \sqrt{2}, \sqrt{3}\} = 2\sqrt{30} \quad (8 \text{ 分})$$

4. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 的连续性、偏导数存在性及可微性.

$$\text{解: } \because 0 \leq \left| \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \right| \leq \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}}, \text{ 而 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}} = 0$$

由夹逼准则知 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 0$, 又 $f(0, 0) = 0$

$$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = f(0, 0), \text{ 即 } f(x, y) \text{ 在原点 } (0, 0) \text{ 连续} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\because f(x, 0) = 0, f(0, y) = 0$$

$$\therefore f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0 \quad (4 \text{ 分})$$

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \cdot \frac{\sin((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

$$\text{而 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = k\Delta x}} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|k(\Delta x)^2|}}{\sqrt{(k^2 + 1)(\Delta x)^2}} = \frac{\sqrt{|k|}}{\sqrt{k^2 + 1}} \text{ 随着 } k \text{ 的变化而变化}$$

$$\therefore \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \text{ 不存在, 又 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sin((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = 1$$

因此 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \cdot \frac{\sin((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 不存在, 更不可能等于 0

故 $f(x, y)$ 在在点 $(0, 0)$ 不可微.

(8 分)

5. 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为光滑曲面 $S: \varphi(x, y, z) = 0$ 外的一固定点, $P(x, y, z)$ 为 S 上任意一点. 证

明: 若 $|\overrightarrow{P_0P}|$ 最短, 则 $\overrightarrow{P_0P}$ 必是曲面 S 在点 P 处的法向量.

证明: $|\overrightarrow{P_0P}| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$, 此问题转化为

$u = (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2$ 在 $\varphi(x, y, z) = 0$ 约束下的最小值.

设 $F(x, y, z, \lambda) = (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 + \lambda \varphi(x, y, z)$, (2 分)

若 $|\overrightarrow{P_0P}|$ 最短, 则 $|\overrightarrow{P_0P}|^2$ 最短, 且在极值点处必有

$$\begin{cases} F_x(x, y, z, \lambda) = 0 \\ F_y(x, y, z, \lambda) = 0, \\ F_z(x, y, z, \lambda) = 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} 2(x-x_0) + \lambda \varphi_x(x, y, z) = 0 \\ 2(y-y_0) + \lambda \varphi_y(x, y, z) = 0, \\ 2(z-z_0) + \lambda \varphi_z(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{从而有 } \frac{x-x_0}{\varphi_x(x, y, z)} = \frac{y-y_0}{\varphi_y(x, y, z)} = \frac{z-z_0}{\varphi_z(x, y, z)} = -\frac{1}{2}\lambda$$

故得 $\{x-x_0, y-y_0, z-z_0\} \parallel \{\varphi_x(x, y, z), \varphi_y(x, y, z), \varphi_z(x, y, z)\}$ (6 分)

而曲面 S 在点 $P(x, y, z)$ 处的法向量 $\mathbf{n} = \{\varphi_x(x, y, z), \varphi_y(x, y, z), \varphi_z(x, y, z)\}$

从而有 $\overrightarrow{P_0P} \parallel \mathbf{n}$, 因此 $\overrightarrow{P_0P}$ 为曲面 S 在点 $P(x, y, z)$ 处的法向量. (8 分)

2021 ~ 2022 学年第 一 学期

《微积分 (一)》课程期中考试试卷 (B)

一. 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. 设 $y = e^x, y = e^{2x}, y = x$ 是方程 $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$ (其中 $a(x), b(x), f(x)$ 是已知函数, 且 $f(x) \neq 0$) 的三个解, 写出该微分方程的通解.

解 由解的结构定理, $e^x - x$ 与 $e^{2x} - x$ 是对应的齐次方程 $y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$ 的解, (2 分)

且 $e^x - x$ 与 $e^{2x} - x$ 线性无关, 所以对应的齐次方程的通解为 $Y = C_1(e^x - x) + C_2(e^{2x} - x)$, (4 分)

原方程的通解为 $y = C_1(e^x - x) + C_2(e^{2x} - x) + x$. (6 分)

注 通解形式不唯一.

2. 求解微分方程 $x^2 y'' + 3xy' + y = 0$.

解 令 $x = e^t$, 则 $y' = \frac{dy}{dt} \frac{1}{x}$, $y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} \frac{1}{x^2} - \frac{dy}{dt} \frac{1}{x^2}$, (2 分)

原方程化为: $\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + y = 0$,

特征方程 $r^2 + 2r + 1 = 0$ 有二重根 $r = -1$, 通解 $Y = e^{-t}(C_1 + C_2 t)$, (4 分)

原方程的通解为 $Y = (C_1 + C_2 \ln x) / x$. (6 分)

3. 求过点 $P(0, -1, 1)$ 且与直线 $L_1: \begin{cases} y+1=0, \\ \frac{x-5}{2} = \frac{z-1}{-1} \end{cases}$ 垂直相交的直线 L 的方程.

解 1 设 L 与 L_1 交点为 Q , 其坐标可用参数表示为 $(2t+5, -1, -t+1)$ (2 分)

这时 L 的方向矢量为 $\mathbf{s} = \{(2t+5)-0, -1-(-1), (-t+1)-1\}$ 即 $\mathbf{s} = \{2t+5, 0, -t\}$, 而 L_1 的方向矢量为 $\mathbf{s}_1 = \{2, 0, -1\}$. 因二直线垂直, 有 $\mathbf{s} \cdot \mathbf{s}_1 = 0$, 解得 $t = -2$. (4 分)

故直线 L 的方程为: $\frac{x}{1} = \frac{y+1}{0} = \frac{z-1}{2}$. (6 分)

解 2 过 P 作垂直于 L_1 的平面 π , 方程为: $2x - z + 1 = 0$, (2 分)

$$\text{联立} \begin{cases} y+1=0 \\ x+2z-7=0 \\ 2x-z+1=0 \end{cases}, \text{ 得} \begin{cases} x=1, \\ y=-1, \\ z=3 \end{cases} \text{ 即 } L_1 \text{ 与平面 } \pi \text{ 的交点为 } Q(1, -1, 3) \quad (4 \text{ 分})$$

P 、 Q 连线为所求直线，其方向向量 $\mathbf{s} = \overrightarrow{PQ} = \{1, 0, 2\}$ ，方程为

$$\frac{x}{1} = \frac{y+1}{0} = \frac{z-1}{2}. \quad (6 \text{ 分})$$

4. 设函数 $z = e^{\frac{x}{y}} \ln \frac{y}{x}$ ，求偏导数 z_x, z_y 和全微分 dz 。

解 $z = e^{\frac{x}{y}} (\ln y - \ln x)$,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{\frac{x}{y}} \left(\frac{1}{y} \ln \frac{y}{x} - \frac{1}{x} \right), \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = e^{\frac{x}{y}} \left(-\frac{x}{y^2} \ln \frac{y}{x} + \frac{1}{y} \right), \quad (4 \text{ 分})$$

$$dz = e^{\frac{x}{y}} \left(\frac{1}{y} \ln \frac{y}{x} - \frac{1}{x} \right) dx + e^{\frac{x}{y}} \left(-\frac{x}{y^2} \ln \frac{y}{x} + \frac{1}{y} \right) dy. \quad (6 \text{ 分})$$

5. 设 $u = f(x, y, z)$, $z = g(x, y)$, $y = h(x)$ ，其中 f 、 g 具有连续的一阶偏导数， h 可导，求 $\frac{du}{dx}$ 。

解 因为 $\frac{dy}{dx} = h'(x)$, $\frac{dz}{dx} = g_x + g_y \cdot \frac{dy}{dx} = g_x + g_y \cdot h'(x)$ (2 分)

$$\text{所以 } \frac{du}{dx} = f_x + f_y \cdot \frac{dy}{dx} + f_z \cdot \frac{dz}{dx} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= f_x + f_y \cdot h'(x) + f_z \cdot g_x + f_z \cdot g_y \cdot h'(x) \quad (6 \text{ 分})$$

6. 设直线 $L: \begin{cases} x+y+b=0, \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 在平面 π 上，而平面 π 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切于点 $P(1, -2, 5)$ ，求 a, b 的值。

解 1 由题设知 π 是曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 P 处的切平面，其法向量

$$\mathbf{n} = \{2x, 2y, -1\}_P = \{2, -4, -1\},$$

$$\text{故 } \pi \text{ 的方程为 } 2(x-1) - 4(y+2) - (z-5) = 0, \text{ 即 } 2x - 4y - z - 5 = 0. \quad (2 \text{ 分})$$

因 L 在 π 上，故适合 π 的方程，即将 $y = -x - b, z = x + ay - 3 = x - ax - ab - 3$ 代入，有

$$2x - 4(-x - b) - (x - ax - ab - 3) - 5 = 0,$$

$$\text{即} \quad (5 + a)x + 4b + ab - 2 = 0 \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{因此} \quad a + 5 = 0, 4b + ab - 2 = 0, \text{ 从而} \quad a = -5, b = -2. \quad (6 \text{ 分})$$

解 2 由题设知 π 是曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 P 处的切平面, 其法向量

$$\mathbf{n} = \{2x, 2y, -1\}_P = \{2, -4, -1\},$$

$$\text{故} \pi \text{ 的方程为 } 2(x-1) - 4(y+2) - (z-5) = 0, \text{ 即 } 2x - 4y - z - 5 = 0. \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{过} L \text{ 的平面束方程为 } (x + y + b) + \lambda(x + ay - z - 3) = 0,$$

$$\text{即} \quad (1 + \lambda)x + (1 + a\lambda)y - \lambda z + b - 3\lambda = 0. \quad (4 \text{ 分})$$

因 L 在 π 上, 因此

$$\frac{1 + \lambda}{2} = \frac{1 + a\lambda}{-4} = \frac{-\lambda}{-1} = \frac{b - 3\lambda}{-5},$$

由 $\frac{1 + \lambda}{2} = \lambda$, 得 $\lambda = 1$, 从 $\frac{1 + a\lambda}{-4} = 1, \frac{b - 3\lambda}{-5} = 1$ 中解得 $a = -5, b = -2$. (6 分)

7. 求函数 $u = x^2 y z^3$ 在点 $M(2, -1, 1)$ 处的最大方向导数以及沿 $\mathbf{n} = \{1, 2, -2\}$ 的方向导数.

解 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2xyz^3, \frac{\partial u}{\partial y} = x^2 z^3, \frac{\partial u}{\partial z} = 3x^2 y z^2,$

$$\text{所以} \quad \mathbf{gradu}|_M = \{-4, 4, -12\}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{因此, 函数在点} M \text{ 处的最大方向导数为} |\mathbf{gradu}|_M = | \{-4, 4, -12\} | = \sqrt{176} = 4\sqrt{11}; \quad (4 \text{ 分}).$$

$$\text{又} \quad \mathbf{n} = \{1, 2, -2\}, \quad \mathbf{n}^\circ = \frac{1}{3}\{1, 2, -2\},$$

$$\text{故} \quad \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \Big|_M = \mathbf{gradu} \Big|_M \cdot \mathbf{n}^\circ \Big|_M = \frac{28}{3}. \quad (6 \text{ 分})$$

8. 计算二重积分 $I = \iint_D |xy| dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$.

解 因为区域 D 既关于 x 轴对称又关于 y 轴对称, 所以

$$I = 4 \iint_{D_1} xy dx dy \quad (D_1: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 4 \int_0^1 x dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y dy \quad (4 \text{ 分})$$

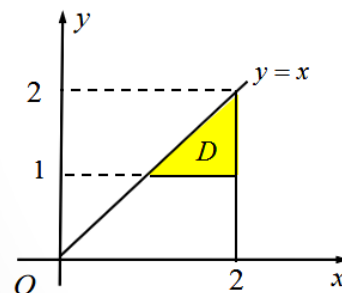
$$= 2 \int_0^1 x(1-x^2) dx = \frac{1}{2}. \quad (6 \text{ 分})$$

9. 计算二次积分 $I = \int_1^2 dy \int_y^2 \frac{\sin x}{x-1} dx$.

解 交换积分次序得 $I = \int_1^2 dx \int_1^x \frac{\sin x}{x-1} dy \quad (2 \text{ 分})$

$$= \int_1^2 \sin x dx \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \cos 1 - \cos 2. \quad (6 \text{ 分})$$



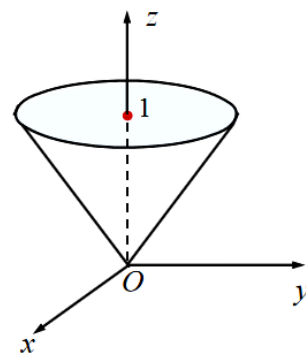
10. 求 $I = \iiint_{\Omega} z \sqrt{x^2 + y^2} dv$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z=1$ 所围成的区域.

解 利用柱面坐标

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 dr \int_r^1 z dz \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \pi \int_0^1 r^2 (1-r^2) dr \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{2\pi}{15}. \quad (6 \text{ 分})$$



二. 综合题(每小题 8 分, 共 40 分)

11. 设 z 具有二阶连续偏导数, $u = xy$, $v = \frac{x}{y}$. 以 u, v 为新自变量, 变换方程

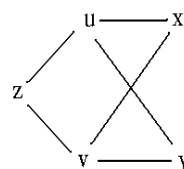
$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

解 z 是以 u, v 为中间变量, 以 x, y 为自变量的复合函数:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot y + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{1}{y},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot x + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{-x}{y^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot y + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \cdot \frac{1}{y} \right) y + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \cdot y + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot \frac{1}{y} \right) \frac{1}{y}$$



(2 分)

$$= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot y^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot \frac{1}{y^2}, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot x - \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \cdot \frac{x}{y^2} \right) x - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \cdot x + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot \frac{x}{y^2} \right) \frac{x}{y^2} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{2x}{y^3} \\ &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot x^2 - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \cdot \frac{x^2}{y^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot \frac{x^2}{y^4} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{2x}{y^3}, \end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

代入方程 $x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot x^2 y^2 + 2x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot \frac{x^2}{y^2} - \left[\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot x^2 y^2 - 2y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \cdot \frac{x^2}{y^2} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot \frac{x^2}{y^4} + y^2 \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{2x}{y^3} \right] = 0,$$

$$\text{即所以变换后的方程为 } 4x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} - \frac{2x}{y} \frac{\partial z}{\partial v} = 0. \quad (8 \text{ 分})$$

12. 设 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^4}$, 讨论 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处的 (1) 连续性, (2) 偏导数存在性, (3) 可微性, (4) 沿方向 $\mathbf{n} = \{1, 1\}$ 的方向导数的存在性. 对存在情形计算出结果.

解 (1) 因为 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^4}$ 是初等函数, 且在 $(0, 0)$ 以及附近有定义, 因此在 $(0, 0)$ 连续. (2 分)

$$(2) \quad f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} \text{ 不存在};$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{y} = 0. \quad (4 \text{ 分})$$

(3) 由于 $f_x(0, 0)$ 不存在, 所以不可微. (6 分)

(4) 依据定义, 当 $\mathbf{n} = \{1, 1\}$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(0, 0)}{\partial \mathbf{n}} &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f\left(\rho \cos \frac{\pi}{4}, \rho \sin \frac{\pi}{4}\right)}{\rho} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\frac{1}{2}\rho^2 + \frac{1}{4}\rho^4}}{\rho} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \end{aligned}$$

即沿 $\mathbf{n} = \{1, 1\}$ 的方向导数存在, 并且等于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. (8 分)

13. 求函数 $z = x^2 + y^2 + 2xy - 2x$ 在闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值与最小值.

解 (1) 令 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 2y - 2 = 0, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2x + 2y = 0 \end{cases}$, 该方程组无解, 故 $f(x, y)$ 在 D 内部无驻点. (2 分)

(2) 在边界 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 构造拉格朗日乘函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + 2xy - 2x + \lambda(x^2 + y^2 - 1), \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{令 } \begin{cases} L_x = 2x + 2y - 2 + 2\lambda x = 0, \\ L_y = 2x + 2y + 2\lambda y = 0, \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } (0, 1), \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right), \quad (6 \text{ 分})$$

它们所对应的函数值分别为: $1, 1 - \frac{3\sqrt{3}}{2}, 1 + \frac{3\sqrt{3}}{2}$,

故函数在闭区域上最大值为 $f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right) = 1 + \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 最小值为 $f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{3\sqrt{3}}{2}$. (8 分)

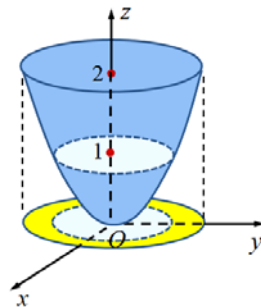
14. 求 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ 介于平面 $z = 1, z = 2$ 之间部分曲面的面积 S .

解 $z_x = x, z_y = y, \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$, (2 分)

$$D_{xy}: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4. \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{故 } S = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \sqrt{1 + r^2} r dr = \pi \int_1^2 \sqrt{1 + r^2} d(1 + r^2) \quad (6 \text{ 分})$$

$$= \frac{2}{3} \pi (\sqrt{125} - \sqrt{8}). \quad (8 \text{ 分})$$



15. 设 Ω 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 之内、 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 之外部分, 求 Ω 的体积.

解 在球面坐标下, $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 即 $\rho = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 即 $\rho = 2 \cos \varphi$.

$$\text{联立 } \begin{cases} \rho = 1, \\ \rho = 2 \cos \varphi \end{cases}, \text{ 得 } \cos \varphi = \frac{1}{2}, \varphi = \frac{\pi}{3}. \quad (2 \text{ 分})$$

$$V = \iiint_{\Omega} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \varphi d\varphi \int_1^{2\cos \varphi} \rho^2 d\rho \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{2\pi}{3} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \varphi (8\cos^3 \varphi - 1) d\varphi \quad (6 \text{ 分})$$

$$= \frac{11\pi}{12} \quad (8 \text{ 分})$$

华中科技大学 2020-2021 学年第二学期

“微积分（一）”期中考试试卷解答

一、基本计算题（每小题 6 分，共 60 分）

1. 求 $xy' - y = x^2 \cos x$ 的通解.

解 因为 $\left(\frac{y}{x}\right)' = \cos x$, (3 分)

所以方程的通解为 $y/x = C + \sin x$. (6 分)

另解 对应齐次方程 $xy' - y = 0$ 的通解为 $y = Cx$, (3 分)

非齐次方程的通解解为 $y = x \left\{ C + \int x \cos x \cdot \frac{1}{x} dx \right\} = x(C + \sin x)$ (6 分)

2. 求微分方程 $y'' - xy'^2 = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = -2$ 的特解.

解 令 $p = y'$, (2 分) 则 $\frac{dp}{dx} = xp^2$, $p|_{x=0} = -2$, 解得 $p = \frac{-2}{1+x^2}$. (4 分)

进一步有 $y = 1 - 2 \arctan x$. (6 分)

3. 计算顶点为 $A(1,1,1)$ 、 $B(2,2,2)$ 、 $C(1,2,2)$ 、 $D(0,1,2)$ 的四面体 $ABCD$ 的体积.

解 $V = \frac{1}{6} |\left[\overrightarrow{AB} \overrightarrow{AC} \overrightarrow{AD} \right]|$ (3 分)

$$= \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{6}. \quad (6 \text{ 分})$$

4. 设函数 f 有二阶连续偏导数, $z = yf(x, x^2y)$, 计算混合偏导 z_{xy} .

解 $z_x = yf_1(x, x^2y) + 2xy^2f_2(x, x^2y)$, (3 分)

$z_{xy} = f_1(x, x^2y) + x^2yf_{12}(x, x^2y) + 4xyf_2(x, x^2y) + 2x^3y^2f_{22}(x, x^2y)$. (6 分)

5. 设 $w = x^2yz$, $z = x^2 + y^2$, $x + y + z = 4$. 求 $x=1, y=1$ 时导数 $\frac{dw}{dx}$ 的值.

解 由 $\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x + y + z = 4 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} \frac{dz}{dx} = 2x + 2y \frac{dy}{dx}, \\ 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$, (2 分)

$$x=1, y=1 \text{ 时 } z=2, \quad \frac{dy}{dx}=-1, \quad \frac{dz}{dx}=0. \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{进一步有 } \frac{dw}{dx} = 2xyz + x^2z \frac{dy}{dx} + x^2y \frac{dz}{dx}, \quad x=1, y=1 \text{ 时}, \quad \frac{dw}{dx} = 2. \quad (6 \text{ 分})$$

6. 求 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ 在 $(1, 1, 1)$ 点沿曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 的外法线方向的方向导数.

$$\text{解 } \vec{n} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\}, \quad (2 \text{ 分})$$

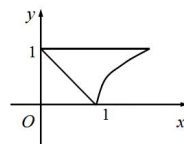
$$\frac{\partial u(P)}{\partial n} = u_x(P) \cos \alpha + u_y(P) \cos \beta + u_z(P) \cos \gamma \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}. \quad (6 \text{ 分})$$

7. 交换二次积分 $I = \int_0^1 dy \int_{1-y}^{1+y^2} f(x, y) dx$ 的次序.

解 积分区域如图所示. 交换积分区域, 得

$$I = \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x-1}}^1 f(x, y) dy.$$



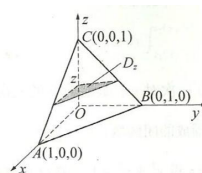
8. 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x+2y+3z) dx dy dz$, 其中 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面所围成的

空间区域.

解 由轮换对称性得

$$I = 6 \iiint_{\Omega} z dx dy dz \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 6 \int_0^1 z dz \iint_{D_z} dx dy \quad (4 \text{ 分})$$



$$= 6 \int_0^1 z \cdot \frac{(1-z)^2}{2} dz = \frac{1}{4}. \quad (6 \text{ 分}) \quad (\text{其中 } D_z: x+y \leq 1-z, x \geq 0, y \geq 0).$$

9. 计算 $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z=1$ 所围成的区

域.

$$\text{解 } I = \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z \sqrt{r^2 + z^2} r dr \quad (3 \text{ 分})$$

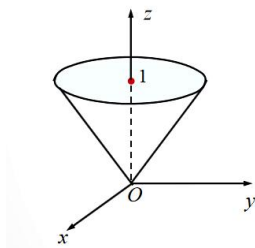
$$= \frac{\pi}{6} (2\sqrt{2} - 1). \quad (6 \text{ 分})$$

或利用球面坐标

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{1/\cos\varphi} \rho \cdot \rho^2 \sin\varphi d\rho \quad (3 \text{ 分})$$

$$= 2\pi \int_0^{\pi/4} \sin\varphi \cdot \frac{1}{4\cos^4\varphi} d\varphi$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi/4} \frac{-1}{\cos^4\varphi} d(\cos\varphi) = \frac{\pi}{6} \cdot \frac{1}{\cos^3\varphi} \Big|_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{6} (2\sqrt{2} - 1) .$$



(6 分)

10. 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所割下部分的面积 S .

解 联立 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z^2 = 2x \end{cases}$ 得投影区域 $D_{xy}: (x-1)^2 + y^2 \leq 1$, (2 分)

又 $dS = \sqrt{2} dx dy$, (4 分)

所以 $S = \iint_{D_{xy}} \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2}\pi$. (6 分)

二、综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且满足积分方程 $f(x) = e^x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 试求 $f(x)$.

解 方程 $f(x) = e^x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x t f(t)dt$ 两边求导, 得

$$f'(x) = e^x - \int_0^x f(t)dt - x f(x) + x f(x) = e^x - \int_0^x f(t)dt ,$$

再求导, 得 $f''(x) + f(x) = e^x$, 且 $f(0) = f'(0) = 1$ (3 分)

特征方程 $r^2 + 1 = 0$ 的根为 $r = \pm i$, 因此对应的齐次方程的通解为

$Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. 设特解为 $y^* = Ae^x$, 代入原方程, 解得 $A = \frac{1}{2}$, 所以 $y^* = \frac{1}{2}e^x$,

通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}e^x$. (6 分)

由 $f(0) = f'(0) = 1$ 得 $C_1 = C_2 = \frac{1}{2}$, 故 $f(x) = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x + e^x)$. (8 分)

12. 设 S 是曲线 $L: \begin{cases} z = 1 - x^2, \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 oz 轴的旋转曲面, 求 S 的切平面使其与已知平面

$x + y + z = 1$ 平行.

解 S 的方程为: $z = 1 - x^2 - y^2$. 设切点为 $(x_0, y_0, 1 - x_0^2 - y_0^2)$, 则切平面的法矢为

$$\vec{n} = \{-z_x, -z_y, 1\} = \{2x_0, 2y_0, 1\}. \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \vec{n} \parallel \{1, 1, 1\} \text{ 得 } x_0 = y_0 = \frac{1}{2}, \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{故切平面为 } x + y + z = \frac{3}{2}. \quad (8 \text{ 分})$$

13. 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 4x + 2y + z = 30 \end{cases}$, 求 C 上的点到 xoy 坐标面的距离的最大值.

解 问题为求 $\max z$, 约束条件为 $x^2 + 2y^2 - z = 6$, $4x + 2y + z = 30$. (2 分)

作拉格朗日辅助函数

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = z + \lambda(x^2 + 2y^2 - z - 6) + \mu(4x + 2y + z - 30), \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{令 } L_x = 2\lambda x + 4\mu = 0, L_y = 4\lambda y + 2\mu = 0, L_z = 1 - \lambda + \mu = 0, \text{ 及 } L_\lambda = 0, L_\mu = 0$$

解得 $(4, 1, 12)$, $(-8, -2, 66)$ 为条件极值问题得驻点, (7 分)

由实际意义知: C 上的点到 xoy 坐标面的距离的最大值为 66. (8 分)

14. 计算 $I = \iint_D (ye^x + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$, 其中 D 是由心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 围成的区域.

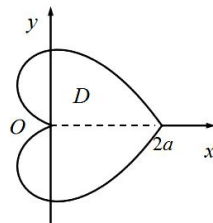
解 由对称性, D_1 为 D 在 ox 轴的上方一半.

$$I = 2 \iint_{D_1} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \quad (3 \text{ 分})$$

$$= 2 \int_0^\pi d\theta \int_0^{a(1+\cos\theta)} r^2 dr \quad (6 \text{ 分})$$

$$= \frac{2}{3} a^3 \int_0^\pi (1 + \cos \theta)^3 d\theta = \frac{2}{3} a^3 \int_0^\pi \left(2 \cos^2 \frac{\theta}{2}\right)^3 d\theta = \frac{2}{3} a^3 \cdot 8 \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 t dt$$

$$= \frac{32}{3} a^3 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5}{3} \pi a^3. \quad (8 \text{ 分})$$



15. 讨论 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数的存在性、可微性.

解 因 $f(x, 0) \equiv 0$, 所以 $f_x(0, 0) = 0$, 同理 $f_y(0, 0) = 0$.

$$\text{由于 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(\sqrt{|xy|} - 0) - (f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

而取 $y=x$ 时, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0$, 所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微.